

ĐẶC TẢ THIẾT KẾ BẢNG CHUYỀN MINI

1. Kết cấu cơ khí

Khung: (đề xuất sử dụng nhôm định hình)

- Sử dụng nhôm định hình (ưu điểm là dễ tháo lắp, cứng vững, dễ thay đổi vị trí cảm biến, dễ dàng thêm các chi tiết,... Nhược điểm: có thể hơi mắc và chưa tìm đc giá thị trường)
- Liên kết các khớp nối bằng ke góc (chi tiết khiến việc lắp ráp dễ dàng và tiện lợi khi tháo lắp,.... signature của nhôm định hình)

Con lăn (2 cái)

- Gồm 1 con lăn chủ động (có gắn động cơ) và 1 con lăn bị động.
 - Con lăn bị động sẽ lắp vòng bi ở hai đầu để giảm ma sát.
 - Con lăn chủ động 1 đầu lắp vòng bi, 1 đầu lắp cổ định với động cơ để điều khiển.

Dây băng tải (dây PVC)

- Ưu điểm của dây PVC là độ bám tốt, tránh trơn trượt, sai lệch khi chạy sản phẩm

Động cơ (Động cơ giảm tốc DC có sẵn)

- Ưu điểm: Không tốn tiền.

2. Yêu cầu kích thước (tham khảo)

- Chiều rộng băng tải: khoảng 8-10cm
- Chiều dài băng tải: khoảng 50 cm
- Chiều cao băng tải: khoảng 7 cm
- Đường kính con lăn: 1.5 – 2 cm

5. Vị trí lắp cảm biến

Cảm biến màu TCS3200

- Lắp tại khoảng giữa băng tải.
- Khoảng cách từ cảm biến đến bề mặt vật thể khoảng 8–10 mm.

- Có giá đỡ và hộp che nhằm giảm ảnh hưởng của ánh sáng môi trường.

Cảm biến hồng ngoại FC-51

- Lắp gần cuối băng tải.
- Phát hiện vật đến vị trí gấp.
- Khoảng cách từ cảm biến đến vị trí tay máy khoảng 30–50 mm.

6. Điều khiển

Băng chuyền sử dụng:

- Động cơ DC giảm tốc 12V.
- Driver điều khiển L298N.
- ESP32 phát tín hiệu PWM để điều chỉnh tốc độ.

Chức năng điều khiển:

- Chạy.
- Dừng.
- Điều chỉnh tốc độ.
- Dừng chính xác khi FC-51 phát hiện vật.